

Universidad Nacional de Asunción

Facultad de Ingeniería

Diseño Lógico Digital



RULETA DIGITAL

Integrantes:

- Curiel Gonzalez, Víctor Gabriel CI: 5.570.322
- Quenhan Riveros, Ximena Lujan CI: 5.407.125

Profesor:

- Mgtr. Ing. Melanio Maldonado
- Msc. Ing. Sergio Núñez

Fecha de presentación: 28/05/24

CITEC-PARAGUAY

Introducción

La ruleta digital es un juego de azar que simula la experiencia de la ruleta tradicional de casino, pero se juega en un formato electrónico. La ruleta tradicional de los casinos es un juego de azar muy popular que se juega en una mesa con una rueda giratoria y una bola pequeña. El objetivo del juego es predecir en cuál de las casillas numeradas de la rueda caerá la bola.

El siguiente proyecto consiste en una ruleta digital con 25 LEDs, cuyo funcionamiento es en base a un circuito integrado que genera los pulsos, y un contador, que recibe los mencionados pulsos, entre otros componentes que estuvimos viendo durante el semestre

La ruleta digital funciona de la siguiente forma: al presionar el pulsador se habilita el paso de señal hacia un capacitor (que es cargado), a través de un transistor y un timer 555 se produce una secuencia que provoca que los leds empiecen a encenderse y apagarse de manera consecutiva. El timer 555 envía pulsos de reloj a los contadores que generan las distintas combinaciones posibles, y los mismos hacen que quede habilitada solo una de las salidas, produciendo así el encendido del led correspondiente.

A continuación, en el proyecto se detalla los pasos seguidos para la obtención de una ruleta digital de 25 LEDs, en donde para ello se tuvo primeramente que realizar el diseño de una de 9 salidas, para luego generar otro con 17 salidas, y posteriormente obtener el circuito final con 25 salidas.

Objetivos

- Diseñar un circuito lógico que funcione como una ruleta teniendo 25 posibles salidas, utilizando componentes cuyo funcionamiento estuvimos estudiando en la materia de diseño lógico digital.
- Consolidar conocimiento adquiridos y conceptos de la materia correspondiente
- Poner en práctica las habilidades obtenidas de las prácticas de laboratorio.

Marco Teórico

Componentes destacados a ser utilizados:

- Circuito integrado NE555
- Contador CD4017
- Compuerta lógica "AND" 74LS08

Circuito integrado NE555

El circuito integrado 555 es un integrado que se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempos determinados, es muy utilizado como temporizador.

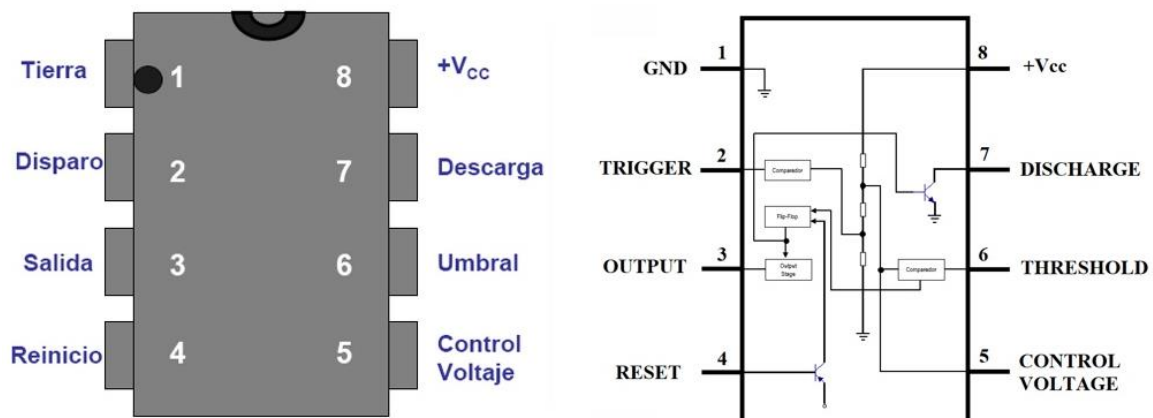


Figura 1. Circuito integrado 555

¿Para qué sirve cada patilla?

Patilla 1 GND: Es la patilla de la conexión a Tierra y a ella siempre se conecta la masa o el negativo de la pila (0V = cero voltios).

Patilla 2: Disparo (trigger): esta patilla hará que se active o no la señal de salida de la patilla 3.

Patilla 3: es la Salida. Lo que obtendremos a la salida dependerá de cómo conectemos el circuito integrado 555.

Patilla 4: Reset (reset). Si por algún motivo esta patilla no se utiliza hay que conectarla a V_{CC} para evitar que el 555 se "resetee".

Patilla 5: Control de voltaje (control voltaje). El voltaje aplicado a la patilla # 5 puede variar entre un 45% y un 90 % de V_{CC}. Si esta patilla no se utiliza, que ocurre en la mayoría de los casos, se recomienda ponerle un condensador de 0.01uF o 10 nF para evitar las interferencias

Patilla 6: Umbral (threshold): Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida (patilla 3) a nivel bajo

Patilla 7: Descarga (discharge): Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento.

Patilla 8: V+, (Vcc), o el positivo de la pila. Es el pin donde se conecta el voltaje o tensión de alimentación que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios (máximo).

Por otra parte, este circuito integrado tiene tres modos de funcionamiento, que es el funcionamiento monoestable, astable y biestable, los más usados son las configuraciones monoestable y astable. En el modo astable, el circuito integrado 555 genera una onda cuadrada continua sin necesidad de una señal de disparo externa, produciendo pulsos periódicos cuya frecuencia y ciclo de trabajo se determinan mediante dos resistencias y un capacitor. En cambio, en el modo monoestable, el 555 funciona como un temporizador que, tras recibir una señal de disparo, genera un único pulso de salida cuya duración está determinada por una resistencia y un capacitor. Mientras que el modo astable es ideal para aplicaciones que requieren una señal de reloj constante, el modo monoestable se utiliza para generar temporizaciones precisas y retardos en respuesta a eventos externos.

CONTADOR CD4017

Se trata de un contador con 10 salidas. Estructuralmente está formado por un contador Johnson de 5 etapas que puede dividir o contar por cualquier valor entre 2 y 9, con recursos para continuar o detenerse al final del ciclo.

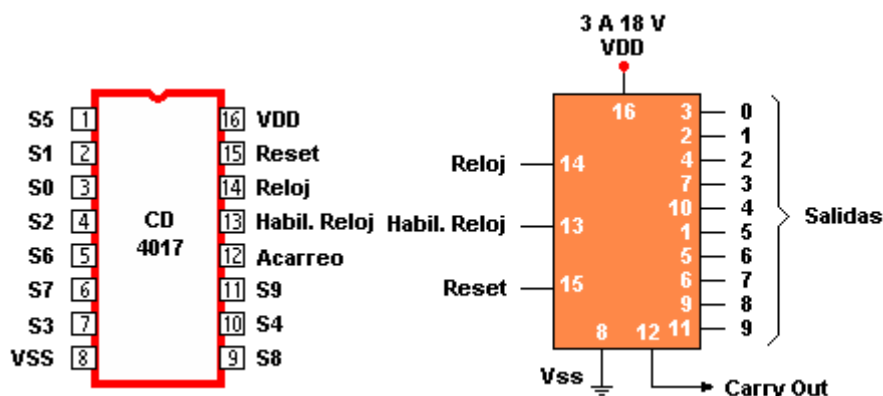


Figura 2. Circuito Integrado 4017

¿Para qué sirve cada patilla?

Patilla 16: Terminal donde se conecta el voltaje de alimentación.

Patilla 15: Reiniciar. Si recibe un estado lógico "0" este no funcionará por lo cual hará el conteo de forma normal y se repetirá contando desde el 0 hasta el 9. Pero si se pone un estado lógico "1" se reiniciará desde el 0.

Patilla 14: Reloj. Va conectado a la salida del integrado 555.

Patilla 13: Cuando se encuentra en "1" solo hace el conteo una vez, en cambio si se encuentra en "0" hará el conteo indefinidas veces hasta que el usuario decida.

Patilla 12: Si se tiene un desplazamiento mayor de 9, ayudara este CARRY OUT debido a que se puede conectar otro contador divisor CD4017 la cual hará que aumente la cuenta, solamente hasta 20 pasos. A esta configuración se le conoce usualmente como "conexión en cascada".

Patilla 8: Tierra.

Patilla 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11: Salidas

Compuerta Lógica "AND" 74LS08

Esta compuerta es representada por una multiplicación en el Algebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas con este estado o no tenga si quiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y permanecerá en 0. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie de los cuales todos deben estar activos para que esta permita el flujo de la corriente.

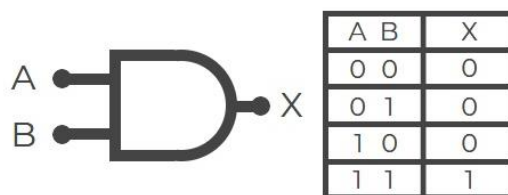


Figura 3. Símbolo y tabla de verdad de la compuerta and

Desarrollo del proyecto

Diagrama de bloques



Primeramente, se necesitaba una señal de reloj y con esa señal de reloj como entrada, utilizar un componente que posea múltiples salidas que puedan conectarse a los LEDs, simulando así el efecto de una ruleta. Investigando y además también teniendo en cuenta lo que se vio en clases de la materia se decidió utilizar un generador de impulsos, en este caso el circuito integrado NE555, y un circuito integrado CD4017, que es un contador, el cual nos ayudara a obtener las salidas deseadas para su correcta visualización.

Se utilizó la configuración astable del circuito integrado NE555, pero se agregó un transistor en el pin de trigger, de tal manera que cuando se acciona el pulsador, se cargue el capacitor y al empezar a descargarse le inyecta corriente al transistor NPN y entonces entra en la región activa haciendo que el oscilador envíe pulsos de reloj, también se le agregara otro transistor en la salida del integrado 555, esto es para que invierta el voltaje de salida, teniendo así en la salida pulsos positivos. El tiempo de funcionamiento de la señal de reloj que se verá a la salida, depende fundamentalmente del valor del capacitor 6, ya que, modificando este valor, se obtendrá distintos tiempos de funcionamiento de la mencionada señal de reloj.

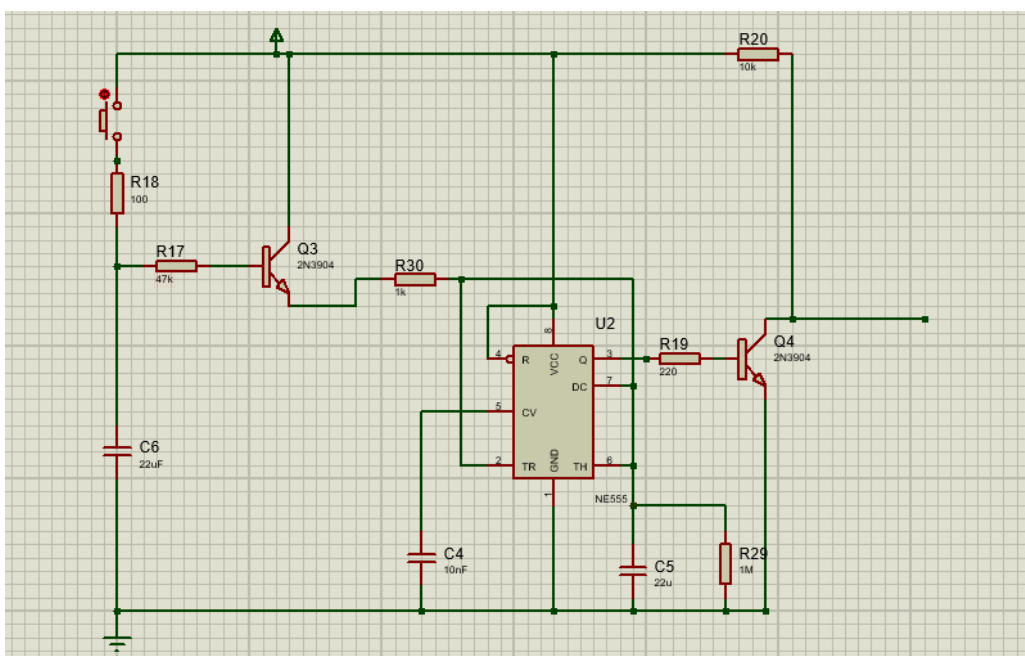


Figura 5. Generador de pulsos

Posteriormente, se utilizará un circuito integrado 4017, para obtener las salidas de la ruleta digital, en donde se conectará el pin E a tierra y el pin MR (reset) al pin Q9 (que es una salida), de tal manera de que cuando la salida Q9 deba encenderse, automáticamente reinicie el contador y empiece nuevamente desde el inicio, que es la salida Q0, simulando así el efecto de una ruleta. La ruleta digital con 9 salidas, quedaría de la siguiente manera.

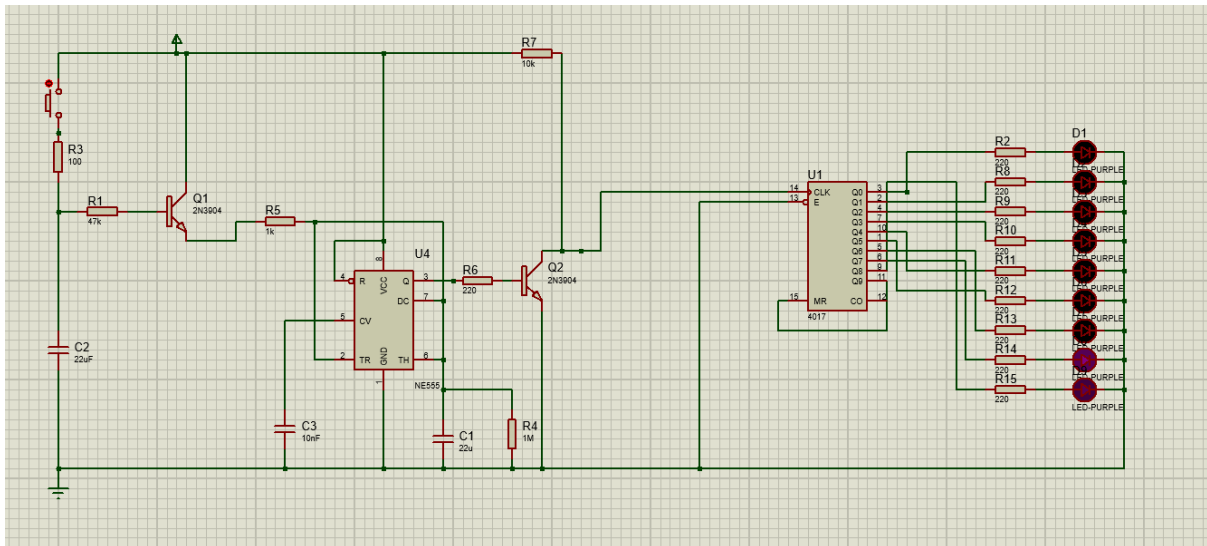
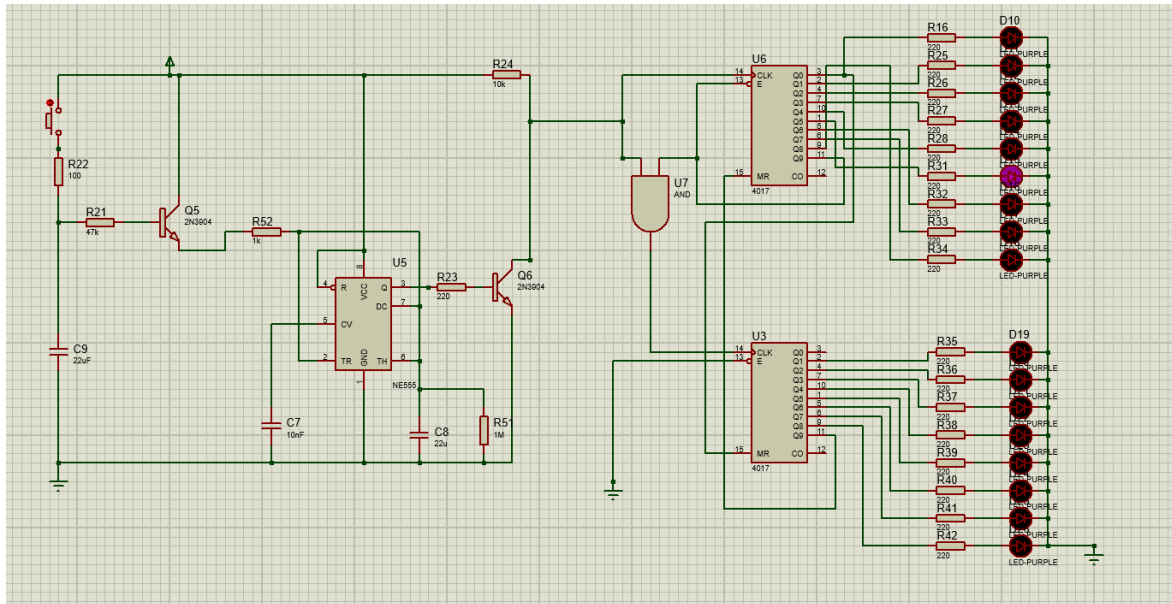


Figura 6. Ruleta digital con 9 salidas utilizando un solo contador

Ahora, se desea aumentar la cantidad LEDs en la salida, para ello debemos de colocar un segundo contador 4017 en cascada con el primero de 9 salidas, para ello debemos de tener en cuenta que debemos de conectar de la siguiente forma, el pin MR (reset) del primer contador (contador de arriba) va conectado a la salida Q9 del segundo contador y el MR del segundo contador está conectado a la salida Q0 del primer contador, de tal manera de que el primer contador se reinicie cuando se llegue al final del segundo contador y que el segundo contador se reinicie cuando la primera salida del primer contador este en alto. Algo de suma importancia es entender cuando hacer la habilitación del segundo contador, básicamente el segundo contador debe de empezar a funcionar cuando la última salida del contador uno sea un alto (salida Q9), es por eso que llevamos la salida del integrado 555 y la salida Q9 del primer contador a una compuerta "and". También algo que hay que tener en cuenta es que la salida Q0 del segundo contador no se puede utilizar para conectar a un LED, debido a que este siempre está activo mientras el contador no está recibiendo una señal en su pin CLK, entonces mientras el contador uno esté funcionando, la salida Q0 del segundo contador estará en un alto, lo cual significaría que estará encendido ese LED, es por eso que no se puede utilizar para conectar a un LED esta salida.



Análogamente, para una ruleta con 25 salidas, debemos conectar tres contadores en cascada, en donde las conexiones serán siguiendo la misma lógica que fue descrita más arriba para dos contadores conectados en cascada. Finalmente, el circuito final tendrá la siguiente forma.

Como adicional, también se vio la posibilidad de agregar al circuito, dos visualizadores de 7 segmentos, que lo que indicarían es el número de LED que está encendido en la ruleta digital en ese momento, donde a cada diodo LED le corresponde un número específico. Por desgracia, por varios factores tales como el presupuesto y el poco tiempo disponible, no ha sido posible llevar a cabo este agregado al circuito final, pero en todo caso, para aprender de cómo se pudo haber realizado esto, se ha realizado la simulación del mismo. La idea consistía en utilizar dos contadores 74LS90, donde la característica principal del mismo es que posee dos pines de entrada (R01 y R02), que cuando reciben un alto, hace el reset del contador. Ahora, lo que se hará es conectar los dos contadores en cascada, de tal forma en que cuando llegue al LED número 25, se reinicie la ruleta y a su vez también los displays, para ello lo que se hace es conectar los pines de reset de ambos contadores entre sí (R01 del primer contador al R01 del segundo, R02 del primer contador al R02 del segundo), y uno de ellos debe ir a la salida Q1 del contador de decenas (esto es para que solo se cuente hasta la segunda decena) y el otro debe ir a la salida de una compuerta lógica “AND”, en donde las entradas de la misma serán Q2, Q1', Q0 del contador de las unidades, así de tal manera que cuando ambas entradas de reset de los contadores estén en alto, se reiniciarán, comenzando nuevamente el conteo.

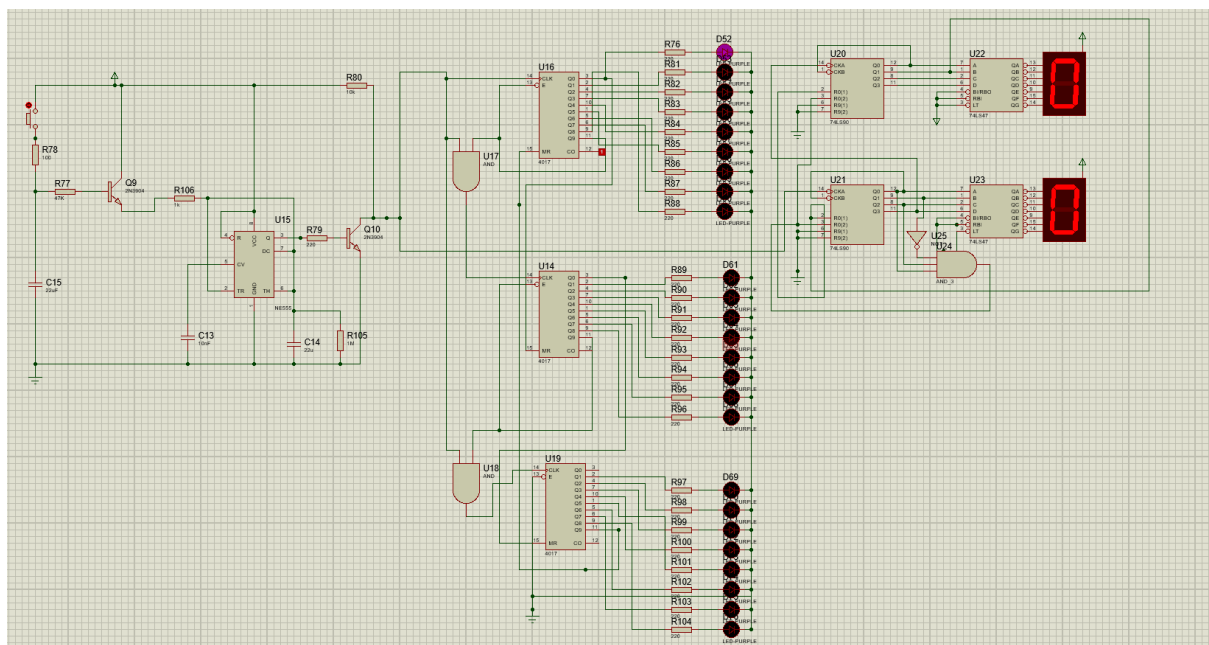


Figura 9. Ruleta Digital con 25 salidas y visualizadores que indican el número de LED encendido

Lista de componentes

Componente	Cantidad	Precio Unitario	Total, por Componente
Circuito Integrado 555	1	5000	5000
Contador 4017	3	5000	15000
Transistor 2N3904	2	500	1000
Capacitores	3	500	1500
Resistencias	31	200	6200
Switch	1	1500	1500
Compuerta AND	2	5000	10000
LEDS	25	1000	25000
Total			65200

Tabla 1. Presupuesto para realizar el proyecto

Observación: ya contábamos con algunos componentes para realizar el proyecto, por ende, la cantidad de dinero que gastamos para llevar a cabo la ruleta digital fue menor a lo detallado arriba.

Montaje del experimento

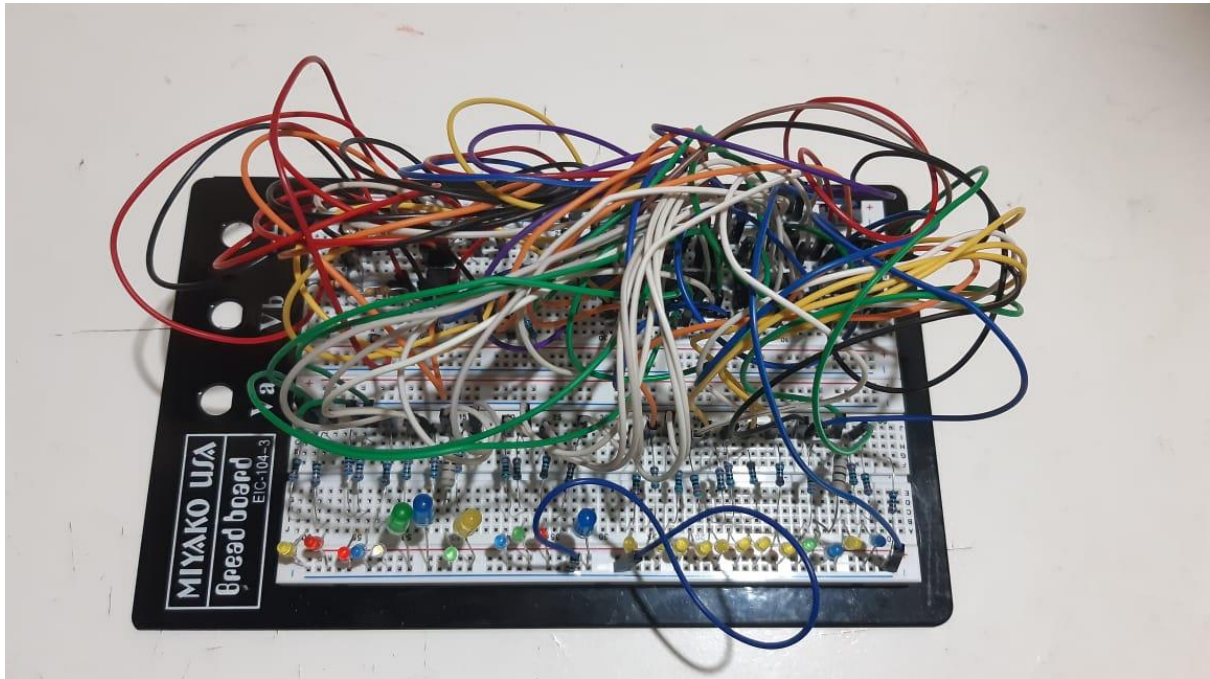


Imagen 9. Vista superior del circuito montado

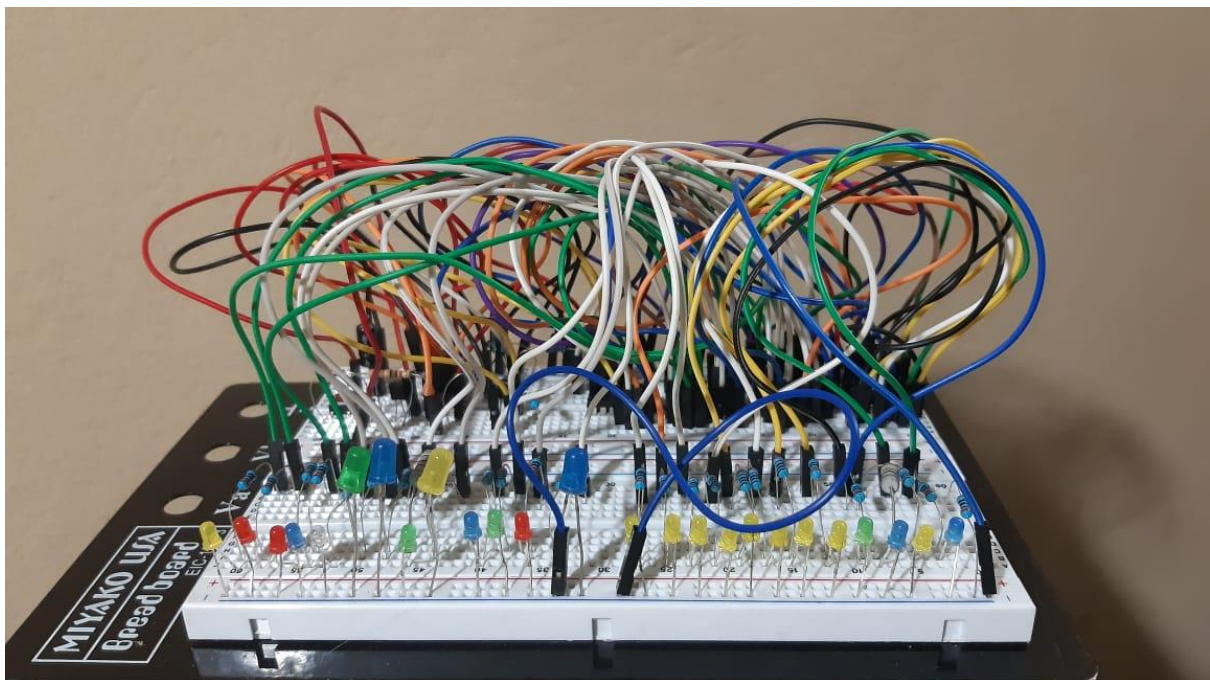


Imagen 10. Vista lateral del circuito montado



Imagen 11. Presentación final de proyecto

PCB

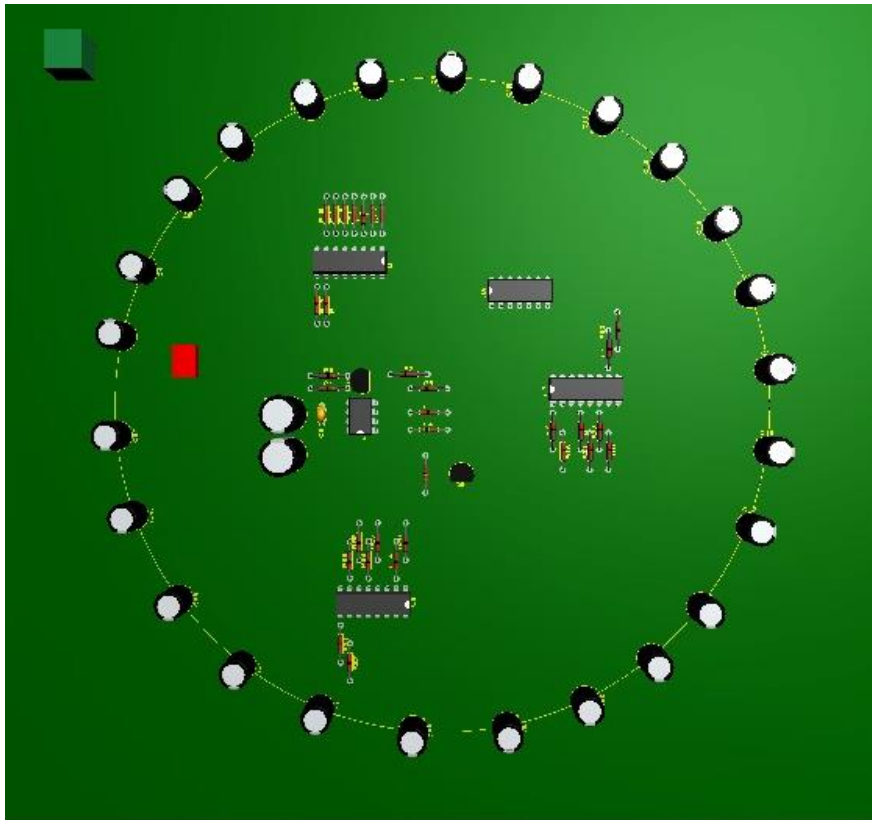


Imagen 12. Diseño frontal del circuito en PCB

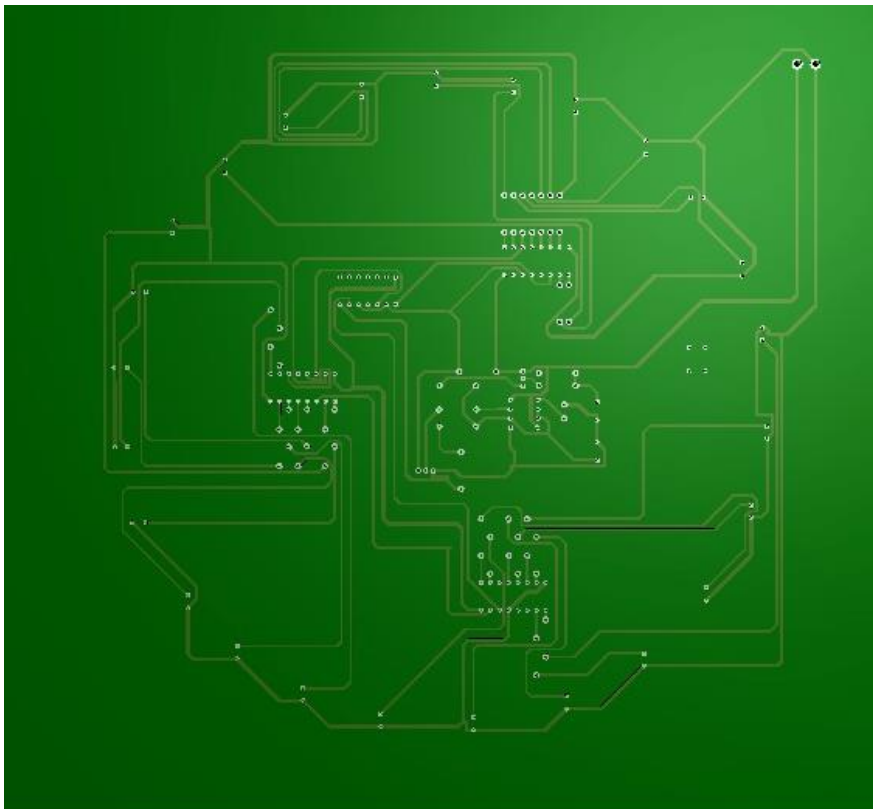


Imagen 13. Diseño posterior del circuito en PCB

Al final no se pudo realizar el montaje del proyecto en PCB, debido a que hubo conexiones que eran imposible de realizar en una sola placa, se intentó de varias formas realizar la conexión de todos los componentes, de manera que se conecten todos los necesarios, pero desafortunadamente, no fue posible de realizar esto y por eso se decidió no realizar el proyecto en PCB (en la imagen 11 y 12 se colocaron en los lugares donde iban los LEDs, unos capacitores para así poder simular que están ahí esos los LEDs).

Conclusión.

En conclusión, este proyecto de la ruleta digital nos permitió profundizar en los conceptos que aprendimos en la materia de Diseño Lógico Digital. Durante el desarrollo del proyecto, aplicamos de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la materia, lo que fue fundamental para reforzar nuestra comprensión sobre los componentes utilizados.

El proceso de diseño y el montaje del circuito nos presentó varios desafíos que requerían mucha atención al detalle, tales como la selección de componentes, el funcionamiento del circuito, el diseño de la placa de circuito impreso, que lastimosamente no pudo llevarse a cabo por la imposibilidad de realizar todas las conexiones necesarias para la misma y la comprensión precisa de los contadores utilizados para lograr conectar correctamente en cascada y dar ese efecto de ruleta. Esta experiencia práctica no solo mejoró nuestro conocimiento teórico, sino que también fortaleció nuestra capacidad para resolver problemas que se presenten.

En resumen, la realización de esta ruleta digital nos proporcionó una comprensión más profunda de los principios de los circuitos digitales, y también nos preparó mejor para enfrentar futuros desafíos. La experiencia adquirida y las habilidades desarrolladas serán fundamentales en nuestro desarrollo académico y profesional en el futuro.

Bibliografía.

- <https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta>
- <https://www.areatecnologia.com/electronica/circuito-integrado-555.html>
- <https://www.tecnologiaypedagogia.net/2020/07/circuito-integrado-555.html>
- <https://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html>
- <http://proyectosdeelectronica.blogspot.com/2017/09/que-es-el-circuito-integrado-cd4017.html>
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/355583/TI/NE555.html>
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26855/TI/CD4017.html>
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12619/ONSEMI/74LS08.html>
- https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=74ls90%20datasheet&ga_d_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNmXHUXWOITM9xXuksugzJu2WuQ8Z8RoHVGM8mX0wx752PJXH5Rn IAaAhU4EALw wcB